

# Reestructuración Industrial y Sostenibilidad en el Sector Papelero Argentino: El Caso Ledesma

Análisis estratégico de la producción de papel a partir de bagazo de caña de azúcar y su transición hacia envases biodegradables en el complejo agroindustrial Ledesma.

Fecha: 2025-06-01

## Fuentes bibliográficas principales

| ID             | Autor                | Año  |
|----------------|----------------------|------|
| avellaneda2023 | Avellaneda, M. D.    | 2023 |
| fahuer2022     | Fahuer               | 2022 |
| guimera2022    | Guimera Gauna, A. N. | 2022 |
| salatin2024    | Salatin, A.          | 2024 |
| bellomo2025    | Bellomo, L.          | 2025 |

## 1. Contenido del Artículo

### 1.1 Introducción

La industria de la celulosa y el papel en Argentina, representada por el complejo agroindustrial Ledesma, cuenta con más de 115 años de trayectoria. Su modelo se basa en la integración vertical, utilizando el bagazo de la caña de azúcar como materia prima renovable, lo que posiciona sus productos como alternativas sostenibles frente a la celulosa de madera tradicional (Avellaneda, 2023; Lacabana, 2019).

### 1.2 Transformación Digital y Diversificación Productiva

En respuesta a la caída de la demanda de papel para impresión —consecuencia directa de la digitalización— la empresa ha iniciado procesos de transformación digital y robotización, además de diversificar su cartera hacia productos de papel NAT: 100% fibra de caña y 0% químicos blanqueadores (Salatin, 2024).

### 1.3 Análisis Estratégico

Los diagnósticos actuales sugieren una transición hacia el packaging compostable y productos de papel tissue para mitigar el impacto ambiental del plástico de un solo uso y capturar mercados internacionales que valoran la economía circular (Bellomo, 2025; Guimera Gauna, 2022).

### 1.4 Potencial Exportador

La viabilidad de exportar resmas de hoja A4 de biopapel a mercados como Perú evidencia que la propuesta de valor de Ledesma —trazabilidad agroindustrial, huella de carbono reducida y certificación de origen— constituye una ventaja competitiva sostenible (Guimera Gauna, 2022).

## 2. Componentes RMarkdown

## 2.1 YAML Header (Distill)

```
---
title: 'Reestructuración Industrial y Sostenibilidad en el Sector Papelero Argentino: El Caso Ledesma'
description: 'Análisis estratégico de la producción de papel a partir de bagazo de caña de azúcar.'
date: '2025-06-01'
output: distill::distill_article
bibliography: referencias.bib
---
```

## 2.2 Chunk de configuración ({r setup})

```
```{r setup, include=FALSE}
knitr::opts_chunk$set(echo = FALSE, warning = FALSE, message = FALSE)
library(ggplot2)
library(knitr)
library(kableExtra)
library(tidyr)
library(dplyr)
```
```

## 2.3 Chunk de datos de producción

```
```{r datos-produccion}
# Datos de producción extraídos de Cuadro 1 (Guimera Gauna, 2022)
produccion_data <- data.frame(
  Producto = c('Papel embalaje', 'Cuadernos y repuestos', 'Papel impresion', 'Articulos libreria'),
  anio_2020 = c(89815, 12235, 54011, 9931),
  anio_2021 = c(82248, 7380, 58448, 7736),
  anio_2022 = c(101617, 9985, 87043, 10788)
)
```
```

## 2.4 Chunk de tabla (kableExtra)

```
```{r tabla-produccion}
# Tabla 1: Producción en toneladas por línea de producto (2020-2022)
produccion_data |>
kable(
  col.names = c('Producto', '2020', '2021', '2022'),
  caption = 'Tabla 1. Toneladas producidas por Ledesma según línea de producto (2020-2022)',
  format.args = list(big.mark = '.', decimal.mark = ',')
) |>
kable_styling(bootstrap_options = c('striped', 'hover', 'condensed'), full_width = FALSE) |>
footnote(general = 'Fuente: Elaboración propia basada en Guimera Gauna (2022).')
```
```

## 2.5 Chunk de Figura 1 — Líneas de tendencia (ggplot2)

```
```{r figura-tendencia, fig.cap='Figura 1. Evolución de la producción en toneladas por línea de producto (2020-2022). Fuente: Elaboración propia basada en Guimera Gauna (2022).'}

# Transformación a formato largo para ggplot2
data_long <- produccion_data |>
pivot_longer(
  cols = starts_with('anio_'),
  names_to = 'Anio',
  values_to = 'Toneladas'
) |>
mutate(Anio = gsub('anio_', '', Anio))

ggplot(data_long, aes(x = Anio, y = Toneladas, group = Producto, color = Producto)) +
  geom_line(linewidth = 1.2) +
  geom_point(size = 3) +
  scale_y_continuous(labels = scales::comma_format(big.mark = '.', decimal.mark = ',')) +
  scale_color_brewer(palette = 'Set2') +
  labs(
    title = NULL,
    x = 'Año',
    y = 'Toneladas producidas',
    color = 'Línea de producto'
  ) +
  theme_minimal(base_size = 13) +
  theme(
    legend.position = 'bottom',
    panel.grid.minor = element_blank()
  )
```
```

## 2.6 Chunk de Figura 2 — Barras apiladas (ggplot2)

```
```{r figura-barras, fig.cap='Figura 2. Comparación de volumen total producido por año (2020-2022). Fuente: Elaboración propia basada en Guimera Gauna (2022).'}

# Figura 2: Barras apiladas para comparar composición anual
ggplot(data_long, aes(x = Anio, y = Toneladas, fill = Producto)) +
  geom_bar(stat = 'identity', position = 'stack') +
  scale_y_continuous(labels = scales::comma_format(big.mark = '.', decimal.mark = ',')) +
  scale_fill_brewer(palette = 'Set2') +
  labs(
    x = 'Año',
    y = 'Toneladas producidas',
    fill = 'Línea de producto'
  ) +
  theme_minimal(base_size = 13) +
  theme(
```

```
legend.position = 'bottom',  
panel.grid.minor = element_blank()  
)  
````
```

### 3. Referencias Bibliográficas (APA 7.ª edición)

[avellaneda2023]  
Avellaneda, M. D. (2023). Planificación estratégica para la unidad de celulosa y papel de la Empresa Ledesma en la unidad estratégica de negocios Papel [Reporte de caso]. Universidad Siglo 21.

[bellomo2025]  
Bellomo, L. (2025). Innovación sustentable mediante integración vertical: Desarrollo de packaging compostable para la línea de azúcar de Grupo Ledesma [Trabajo final de grado]. Universidad Siglo 21.

[guimera2022]  
Guimera Gauna, A. N. (2022). Viabilidad de exportar resmas de hoja A4 de biopapel a Perú [Trabajo final de grado]. Universidad Siglo 21.

[lacabana2019]  
Lacabana, M. (Comp.). (2019). Economía y ambiente: El subsistema celulosa-papel en la Argentina. Universidad Nacional de Quilmes.

[salatin2024]  
Salatin, A. (2024). Estrategia de diversificación relacionada para la unidad papelera de Ledesma: Línea Ledesma NAT Tissue [Trabajo final de grado]. Universidad Siglo 21.